Отчёт по лабораторной работе №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Юсупова Амина Руслановна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Теоретические сведения **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 1. Вход в систему 7
3.2 2. Запись содержимого каталогов в файл file.txt 7
3.3 3. Отбор файлов с расширением .conf и сохранение в conf.txt . . . 8
3.4 4. Поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся с символа c 9
3.5 5. Постраничный вывод имён файлов из /etc, начинающихся с h . 10
3.6 6. Запуск фонового процесса для записи имён файлов с префиксом log 10
3.7 7. Удаление файла ~/logfile 11
3.8 8. Запуск редактора gedit в фоновом режиме 11
3.9 9. Определение идентификатора процесса gedit 11
3.10 10. Изучение справки kill и завершение процесса gedit 12
3.11 11. Выполнение команд df и du 13
3.12 12. Вывод всех директорий в домашнем каталоге с помощью find 13

4 Выводы **15**

5 Ответы на контрольные вопросы **16**

Список иллюстраций

3.1 Создание файла file.txt и добавление содержимого домашнего каталога . . . 7
3.2 Вывод имён файлов с расширением .conf . . . 8
3.3 Сохранение отфильтрованных имён в conf.txt . . . 8
3.4 Поиск файлов с помощью ls и grep . . . 9
3.5 Поиск файлов с помощью ls и grep . . . 10
3.6 Постраничный вывод файлов из /etc, начинающихся на h . . . 10
3.7 Запуск фонового процесса find . . . 11
3.8 Удаление файла logfile . . . 11
3.9 Запуск gedit в фоне . . . 11
3.10 Определение PID gedit через ps и grep . . . 11
3.11 Дерево процессов с gedit (pstree) . . . 12
3.12 Справка man kill . . . 12
3.13 Завершение процесса gedit командой killall . . . 13
3.14 Результат выполнения df и du . . . 13
3.15 Вывод директорий в домашнем каталоге . . . 14

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Теоретические сведения

В операционной системе Linux каждый процесс имеет три стандартных потока ввода-вывода: **stdin** (0), **stdout** (1) и **stderr** (2). Перенаправление потоков выполняется с помощью символов >, », <, &>. Конвейер (|) позволяет передавать вывод одной команды на ввод другой.

Для поиска файлов используется команда `find`, для фильтрации текста – `grep`. Информацию о процессах даёт команда `ps`, управление фоновыми задачами осуществляется с помощью `jobs`, `fg`, `bg`. Для завершения процессов применяется `kill`.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Вход в систему

Вход в систему выполнен под учётной записью пользователя `aryusupova`

3.2 2. Запись содержимого каталогов в файл file.txt

С помощью команды `ls /etc > file.txt` список файлов каталога `/etc` записан в файл `file.txt`. Затем командой `ls ~ » file.txt` список файлов домашнего каталога добавлен в конец того же файла.

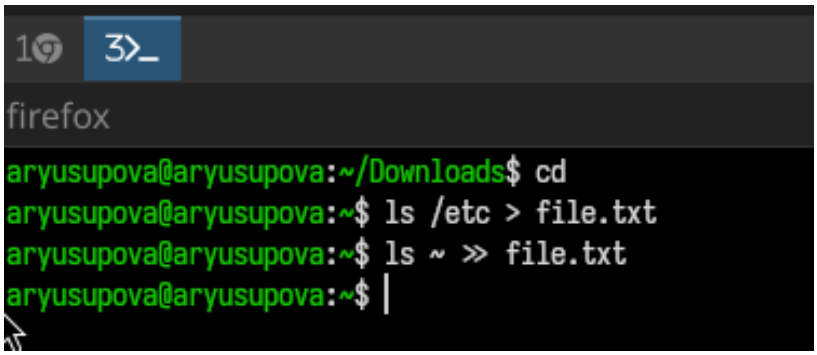


Рисунок 3.1: Создание файла file.txt и добавление содержимого домашнего каталога

3.3 3. Отбор файлов с расширением .conf и сохранение в conf.txt

Команда `grep '\.conf$' file.txt` вывела на экран строки, оканчивающиеся на `.conf` (рис. 2). После проверки результат был перенаправлен в файл `conf.txt` командой `grep '\.conf$' file.txt > conf.txt`.

Рисунок 3.2: Вывод имён файлов с расширением .conf

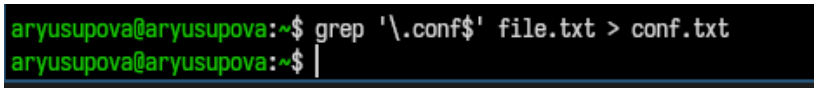


Рисунок 3.3: Сохранение отфильтрованных имён в conf.txt

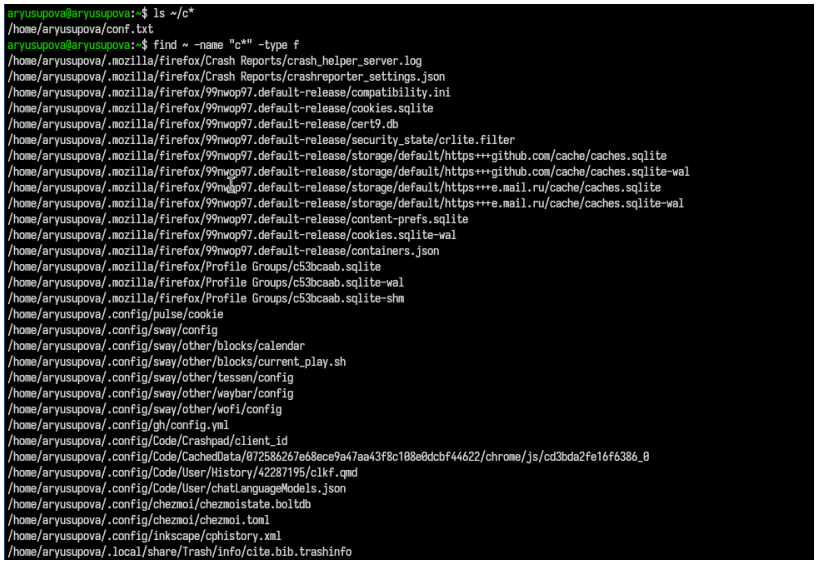
3.4 4. Поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся с символа c

Для поиска файлов, имена которых начинаются с c, использовано несколько способов:

1. `ls ~ | grep '^c'` – выводит все объекты (файлы и каталоги) в домашнем каталоге, имена которых начинаются на c.

2. `find ~ -maxdepth 1 -type f -name "c*"` – ищет только файлы (не каталоги) в домашнем каталоге без углубления в подкаталоги.

3. `ls -p ~ | grep -v / | grep '^c'` – исключает из вывода каталоги и оставляет только файлы.



```
aryusupova@aryusupova:~$ ls ~/c*
/home/aryusupova/conf.txt
aryusupova@aryusupova:~$ find ~ -name "c*" -type f
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/Crash Reports/crash_helper_server.log
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/Crash Reports/crashreporter_settings.json
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/compatibility.ini
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/cookies.sqlite
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/cert9.db
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/security_state/crlite.filter
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/storage/default/https+++github.com/cache/caches.sqlite
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/storage/default/https+++github.com/cache/caches.sqlite-wal
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/storage/default/https+++e.mail.ru/cache/caches.sqlite
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/storage/default/https+++e.mail.ru/cache/caches.sqlite-wal
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/content-prefs.sqlite
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/cookies.sqlite-wal
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/containers.json
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/Profile Groups/c53bcaab.sqlite
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/Profile Groups/c53bcaab.sqlite-wal
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/Profile Groups/c53bcaab.sqlite-shm
/home/aryusupova/.config/pulse/cookie
/home/aryusupova/.config/sway/config
/home/aryusupova/.config/sway/other/blocks/calendar
/home/aryusupova/.config/sway/other/blocks/current_play.sh
/home/aryusupova/.config/sway/other/tessen/config
/home/aryusupova/.config/sway/other/waybar/config
/home/aryusupova/.config/sway/other/wofi/config
/home/aryusupova/.config/gh/config.yml
/home/aryusupova/.config/Code/Crashpad/client_id
/home/aryusupova/.config/Code/CachedData/072586267e68ece9a47aa43f8c108e0dcbf44622/chrome/js/cd3bda2fe16f6386_0
/home/aryusupova/.config/Code/User/History/42287195/clkf.qmd
/home/aryusupova/.config/Code/User/chatLanguageModels.json
/home/aryusupova/.config/chezmoi/chezmoistate.boltdb
/home/aryusupova/.config/chezmoi/chezmoi.toml
/home/aryusupova/.config/inkscape/cphistory.xml
/home/aryusupova/.local/share/Trash/info/cite.bib.trashinfo
```

Рисунок 3.4: Поиск файлов с помощью ls и grep

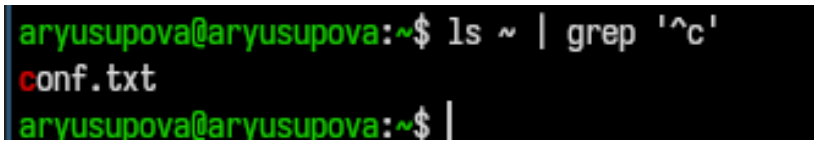


Рисунок 3.5: Поиск файлов с помощью ls и grep

3.5 5. Постраничный вывод имён файлов из /etc, начинающихся с h

Выполнена команда `ls /etc/h* | less`. Вывод прокручивается по страницам с помощью клавиш `Page Up`/`Page Down`.

Рисунок 3.6: Постраничный вывод файлов из /etc, начинающихся на h

3.6 6. Запуск фонового процесса для записи имён файлов с префиксом log

Команда `find / -name "log*" -type f > ~/logfile 2>/dev/null &` запущена в фоновом режиме. Она ищет все файлы, имена которых начинаются с `log`, и сохраняет их пути в файл `~/logfile`, подавляя сообщения об ошибках.

```
aryusupova@aryusupova:~$ find / -name "log*" -type f > ~/logfile 2>/dev/null &
[1] 6158
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.7: Запуск фонового процесса find

3.7 7. Удаление файла ~/logfile

Файл `~/logfile` удалён командой `rm ~/logfile`. При этом процесс `find` завершился с кодом 1 (сообщение о завершении) (рис. 7).

```
aryusupova@aryusupova:~$ rm ~/logfile
[1]+  Выход 1                 find / -name "log*" -type f > ~/logfile 2> /dev/null
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.8: Удаление файла logfile

3.8 8. Запуск редактора gedit в фоновом режиме

Редактор `gedit` запущен в фоновом режиме командой `gedit &`.

```
aryusupova@aryusupova:~$ gedit &
[1] 9985
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.9: Запуск gedit в фоне

3.9 9. Определение идентификатора процесса gedit

С помощью конвейера `ps aux | grep gedit` выведены строки, содержащие `gedit`, а затем с помощью `grep -v grep` исключена строка с самим процессом `grep`. PID процесса `gedit` – 9985.

```
aryusupova@aryusupova:~$ ps aux | grep gedit
aryusup+    9985  2.6  1.6 1394724 67144 pts/2   Sl   14:24   0:01 gedit
aryusup+   10335  0.0  0.0 231296  2728 pts/2   S+   14:26   0:00 grep --color=auto gedit
```

Рисунок 3.10: Определение PID gedit через ps и grep

Альтернативные способы: - `pgrep gedit` – выводит только PID. - `pidof gedit` – также возвращает PID. - `pstree -p | grep gedit` – показывает дерево процессов с PID.

Рисунок 3.11: Дерево процессов с gedit (pstree)

3.10 10. Изучение справки kill и завершение процесса gedit

Справка команды `kill` изучена с помощью `man kill`. Для завершения процесса `gedit` использована команда `killall gedit`. Редактор успешно завершён.

Рисунок 3.12: Справка man kill

```
aryusupova@aryusupova:~$ man kill
aryusupova@aryusupova:~$ killall gedit
[1]+  Завершено          gedit
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.13: Завершение процесса gedit командой killall

3.11 11. Выполнение команд df и du

Справка команд `df` и `du` изучена через `man`. Затем выполнены: - `df -h` – для отображения использования дискового пространства в удобочитаемом виде. - `du -sh ~` – для определения размера домашнего каталога (рис. 13).

```
aryusupova@aryusupova:~$ man df
aryusupova@aryusupova:~$ man du
aryusupova@aryusupova:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3          78G          13G   64G           17% /
devtmpfs          1,9G           0  1,9G            0% /dev
tmpfs             1,9G         600K  1,9G            1% /dev/shm
efivarfs          256K          24K  228K           10% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs             777M         1,2M  776M            1% /run
tmpfs             1,0M           0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs             1,9G         4,0K  1,9G            1% /tmp
/dev/sda3          78G          13G   64G           17% /home
/dev/sda2         2,0G         346M  1,5G           19% /boot
/dev/sda1         599M          20M  580M            4% /boot/efi
tmpfs             1,0M           0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             389M          92K  389M            1% /run/user/1000
aryusupova@aryusupova:~$ du -sh
2,7G    .
```

Рисунок 3.14: Результат выполнения df и du

3.12 12. Вывод всех директорий в домашнем каталоге с помощью find

Команда `find ~ -type d` выводит список всех поддиректорий (включая вложенные) в домашнем каталоге. Для вывода только директорий первого уровня использована опция `-maxdepth 1`.

```
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/log-symbols@4.1.0/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/log-symbols@4.1.0/node_modules/log-symbols
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/is-unicode-supported@0.1.0
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/is-unicode-supported@0.1.0/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/is-unicode-supported@0.1.0/node_modules/is-unicode-supported
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/cli-spinners@2.9.2
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/cli-spinners@2.9.2/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/cli-spinners@2.9.2/node_modules/cli-spinners
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/bl@4.1.0
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/bl@4.1.0/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/bl@4.1.0/node_modules/bl
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/bl@4.1.0/node_modules/bl/test
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/buffer@5.7.1
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/buffer@5.7.1/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/buffer@5.7.1/node_modules/buffer
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/base64-js@1.5.1
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/base64-js@1.5.1/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/base64-js@1.5.1/node_modules/base64-js
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/ieee754@1.2.1
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/ieee754@1.2.1/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/ieee754@1.2.1/node_modules/ieee754
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/readable-stream@3.6.2
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules/readable-stream
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules/readable-stream/lib
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules/readable-stream/lib/internal
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/util-deprecate@1.0.2
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/util-deprecate@1.0.2/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/util-deprecate@1.0.2/node_modules/util-deprecate
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/string_decoder@1.3.0
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/string_decoder@1.3.0/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/string_decoder@1.3.0/node_modules/string_decoder
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/string_decoder@1.3.0/node_modules/string_decoder/lib
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/safe-buffer@5.2.1
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/safe-buffer@5.2.1/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/safe-buffer@5.2.1/node_modules/safe-buffer
```

Рисунок 3.15: Вывод директорий в домашнем каталоге

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены навыки: - перенаправления потоков ввода-вывода (>, »); - использования конвейеров (|) для фильтрации данных; - поиска файлов с помощью `find` и `grep`; - управления фоновыми задачами и процессами (&, `jobs`, `kill`, `killall`); - получения информации о дисковом пространстве (`df`, `du`).

5 Ответы на контрольные вопросы

5.0.1 1. Какие потоки ввода вывода вы знаете?

В Linux существуют три стандартных потока: - **stdin** (0) – стандартный ввод (клавиатура); - **stdout** (1) – стандартный вывод (экран); - **stderr** (2) – стандартный вывод ошибок (экран).

5.0.2 2. Объясните разницу между операцией > и ».

- > – перенаправляет вывод в файл, перезаписывая его содержимое.
- » – дописывает вывод в конец существующего файла, не удаляя предыдущие данные.

5.0.3 3. Что такое конвейер?

Конвейер (pipe, |) – механизм, позволяющий передавать вывод одной команды на ввод другой. Например: `ps aux | grep bash`.

5.0.4 4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

Программа – статичный набор инструкций, хранящийся на диске. **Процесс** – экземпляр выполняющейся программы, имеющий собственное адресное пространство, идентификатор (PID) и состояние.

5.0.5 5. Что такое PID и GID?

- **PID** (Process ID) – уникальный идентификатор процесса.
- **GID** (Group ID) – идентификатор группы процесса (или группы пользователя).

5.0.6 6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

Задачи (jobs) – фоновые или остановленные процессы, запущенные из текущей оболочки. Для управления используются команды `jobs`, `fg`, `bg`, `kill %номер`.

5.0.7 7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?

- **top** – интерактивная утилита для отображения процессов, загрузки CPU, памяти в реальном времени.
- **htop** – улучшенная версия top: цветной интерфейс, управление мышью, более удобные возможности сортировки и фильтрации.

5.0.8 8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды.

Команда `find` используется для поиска файлов и директорий по различным критериям.
Примеры: - `find / -name "*.txt"` – найти все файлы с расширением .txt. - `find ~ -type d` – найти все директории в домашнем каталоге. - `find . -mtime -1` – найти файлы, изменённые за последние 24 часа.

5.0.9 9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

Да. Для этого используется `grep -r "искомый текст" /путь`. Пример: `grep -r "error" /var/log/` – найти все строки с ошибкой в логах.

5.0.10 10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске?

Команда `df -h` показывает свободное и занятое место на всех смонтированных разделах.

5.0.11 11. Как определить объем вашего домашнего каталога?

Команда `du -sh ~` выводит суммарный размер домашнего каталога.

5.0.12 12. Как удалить зависший процесс?

- Найти его PID (`ps aux | grep имя_процесса`).
- Отправить сигнал завершения: `kill <PID>`.
- Если не реагирует, использовать принудительное завершение: `kill -9 <PID>` или `killall -9 имя_процесса`.